

Considere o sistema

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 2,04x_1 - x_2 = 40,8 \\ -x_1 + 2,04x_2 - x_3 = 0,8 \\ -x_2 + 2,04x_3 - x_4 = 0,8 \\ -x_3 + 2,04x_4 = 200,8 \end{cases}$$

Reescrevendo-o na forma matricial produz:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{d}$$

$$\begin{bmatrix} 2,04 & -1 & & \\ -1 & 2,04 & -1 & \\ & -1 & 2,04 & -1 \\ & & -1 & 2,04 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40,8 \\ 0,8 \\ 0,8 \\ 200,8 \end{bmatrix}$$

Aplicando o algoritmo de Thomas em $[\mathbf{A}|\mathbf{d}]$ produz no primeiro estágio (faz linha-a-linha a partir da linha 2):

$$\begin{bmatrix} b_1 & c_1 & & \\ a_2 & b_2 & c_2 & \\ & a_3 & b_3 & c_3 \\ & & a_4 & b_4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} b_1 & c_1 & & \\ a_2 = \frac{a_2}{b_1} & b_2 = b_2 - a_2 c_1 & c_2 & \\ & a_3 = \frac{a_3}{b_2} & b_3 = b_3 - a_3 c_2 & c_3 \\ & & a_4 = \frac{a_4}{b_3} & b_4 = b_4 - a_4 c_3 \end{bmatrix}$$

Exemplo:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2,04 & -1 & & \\ -1 & 2,04 & -1 & \\ & -1 & 2,04 & -1 \\ & & -1 & 2,04 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2,04 & & & -1 \\ -\frac{1}{2,04} = -0,4902 & 2,04 - (-0,4902)(-1) = 1,5498 & & -1 \\ & -\frac{1}{1,5498} = -0,6452 & 2,04 - (-0,6452)(-1) = 1,3948 & -1 \\ & & -\frac{1}{1,3948} = -0,7169 & 2,04 - (-0,7169)(-1) = 1,3231 \end{bmatrix}$$

Resumidamente, depois do primeiro estágio:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2,04 & -1 & & \\ -0,4902 & 1,5498 & -1 & \\ & -0,6452 & 1,3948 & -1 \\ & & -0,7169 & 1,3231 \end{bmatrix}$$

Depois, $\mathbf{A}$ é separado em $\mathbf{L}$ e $\mathbf{U}$:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ -0,4902 & 1 & & \\ & -0,6452 & 1 & \\ & & -0,7169 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 2,04 & -1 & & \\ & 1,5498 & -1 & \\ & & 1,3948 & -1 \\ & & & 1,3231 \end{bmatrix}$$

Faz a substituição progressiva $\mathbf{Lr} = \mathbf{d}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ -0,4902 & 1 & & \\ & -0,6452 & 1 & \\ & & -0,7169 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \\ r_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40,8 \\ 0,8 \\ 0,8 \\ 200,8 \end{bmatrix}$$

$$[\mathbf{L}|\mathbf{d}] = \begin{bmatrix} 1 & & & & 40,8 \\ -0,4902 & 1 & & & 0,8 \\ & -0,6452 & 1 & & 0,8 \\ & & -0,7169 & 1 & 200,8 \end{bmatrix}$$

Mas $r_1 = 40,8$, então

$$[\mathbf{L}|\mathbf{d}] = \begin{bmatrix} 1 & & & & 40,8 \\ -0,4902 \times 40,8 = -20,0002 & 1 & & & 0,8 \\ & -0,6452 & 1 & & 0,8 \\ & & -0,7169 & 1 & 200,8 \end{bmatrix}$$

Calculando r_2 :

$$r_2 = \frac{0,8 + 20,0002}{1} = 20,8002$$

Então:

$$[\mathbf{L}|\mathbf{d}] = \begin{bmatrix} 1 & & & & 40,8 \\ -20,0002 & 1 & & & 0,8 \\ & -0,6452 \times 20,8002 = -13,4203 & 1 & & 0,8 \\ & & -0,7169 & 1 & 200,8 \end{bmatrix}$$

Calculando r_3 :

$$r_3 = \frac{0,8 + 13,4203}{1} = 14,2203$$

Então

$$[\mathbf{L}|\mathbf{d}] = \begin{bmatrix} 1 & & & & 40,8 \\ -20,0002 & 1 & & & 0,8 \\ & -13,4203 & 1 & & 0,8 \\ & & -0,7169 \times 14,2203 = -10,1945 & 1 & 200,8 \end{bmatrix}$$

Calculando r_4 :

$$r_4 = \frac{200,8 + 10,1945}{1} = 210,9945$$

Então,

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \\ r_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40,8 \\ 20,8002 \\ 14,2203 \\ 210,9945 \end{bmatrix}$$

Fazendo a substituição regressiva $\mathbf{U}\mathbf{x} = \mathbf{r}$:

$$\begin{bmatrix} 2,04 & -1 & & \\ & 1,5498 & -1 & \\ & & 1,3948 & -1 \\ & & & 1,3231 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40,8 \\ 20,8002 \\ 14,2203 \\ 210,9945 \end{bmatrix}$$

$$[\mathbf{U}|\mathbf{r}] = \begin{bmatrix} 2,04 & -1 & & & 40,8 \\ & 1,5498 & -1 & & 20,8002 \\ & & 1,3948 & -1 & 14,2203 \\ & & & 1,3231 & 210,9945 \end{bmatrix}$$

Calculando x_4 :

$$x_4 = \frac{210,9945}{1,3231} = 159,4698$$

Então,

$$[\mathbf{U}|\mathbf{r}] = \begin{bmatrix} 2,04 & -1 & & & 40,8 \\ & 1,5498 & -1 & & 20,8002 \\ & & 1,3948 & -1 \times 159,4698 = -159,4698 & 14,2203 \\ & & & 1,3231 & 210,9945 \end{bmatrix}$$

Calculando x_3 :

$$x_3 = \frac{14,2203 + 159,4698}{1,3948} = 124,5269$$

Então,

$$[\mathbf{U}|\mathbf{r}] = \begin{bmatrix} 2,04 & -1 & & & 40,8 \\ & 1,5498 & -1 \times 124,5269 = -124,5269 & & 20,8002 \\ & & 1,3948 & & 14,2203 \\ & & & -159,4698 & 210,9945 \\ & & & 1,3231 & \end{bmatrix}$$

Calculando x_2 :

$$x_2 = \frac{20,8002 + 124,5269}{1,5498} = 93,7715$$

Então,

$$[\mathbf{U}|\mathbf{r}] = \begin{bmatrix} 2,04 & -1 \times 93,7715 = -93,7715 & & & 40,8 \\ & 1,5498 & -124,5269 & & 20,8002 \\ & & 1,3948 & -159,4698 & 14,2203 \\ & & & 1,3231 & 210,9945 \end{bmatrix}$$

Calculando x_1 :

$$x_1 = \frac{40,8 + 93,7715}{2,04} = 65,9664$$

Finalmente, a solução para o sistema é

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 65,9664 \\ 93,7715 \\ 124,5269 \\ 159,4698 \end{bmatrix}$$